FORMATION



Compétition de Combats de Robots 2026

OCTOBOTS – 3e édition

CRUQAC

Club de robotique de l'Université du Québec à Chicoutimi

Département des Sciences appliquées

Module d'ingénierie

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION 1
2. MATÉRIEL 1
3. MONTAGE 2
4. CODE 4
    4.1 Installer Arduino IDE 4
    4.2 Installer Node MCU 4
    4.3 Installer Remote XY 6
    4.4 Créer sa Manette avec Remote XY 6
    4.5 Exemple de Code 8
    4.6 Télécharger le code sur l'ESP8266 11
5. CONSTRUCTION 12
    5.1 Servomoteurs 12
6. SOURCES 13

Créée par Sophie Ménard – Automne 2023
Révisé par Vincent Tremblay – Automne 2025

1. INTRODUCTION

Dans le monde de l'électronique et de la robotique, la capacité de contrôler des moteurs est cruciale. Que ce soit en compétition, en cours, ou simplement pour un projet, il est essentiel de comprendre le fonctionnement des composantes de base. Dans ce document, nous allons voir le contrôle basique des éléments suivants :

- **Microcontrôleur esp8266**
- **Entraineur de moteur (Drive) L298N**
- **Convertisseur de Voltage**
- **Servomoteurs 9g**
- **Moteur DC**

Cette formation a pour objectif de fournir une base de robot opérationnel. C'est à vous de l'améliorer selon vos gouts, en lui donnant de meilleures pièces, une forme et une esthétique qui vous est propre.

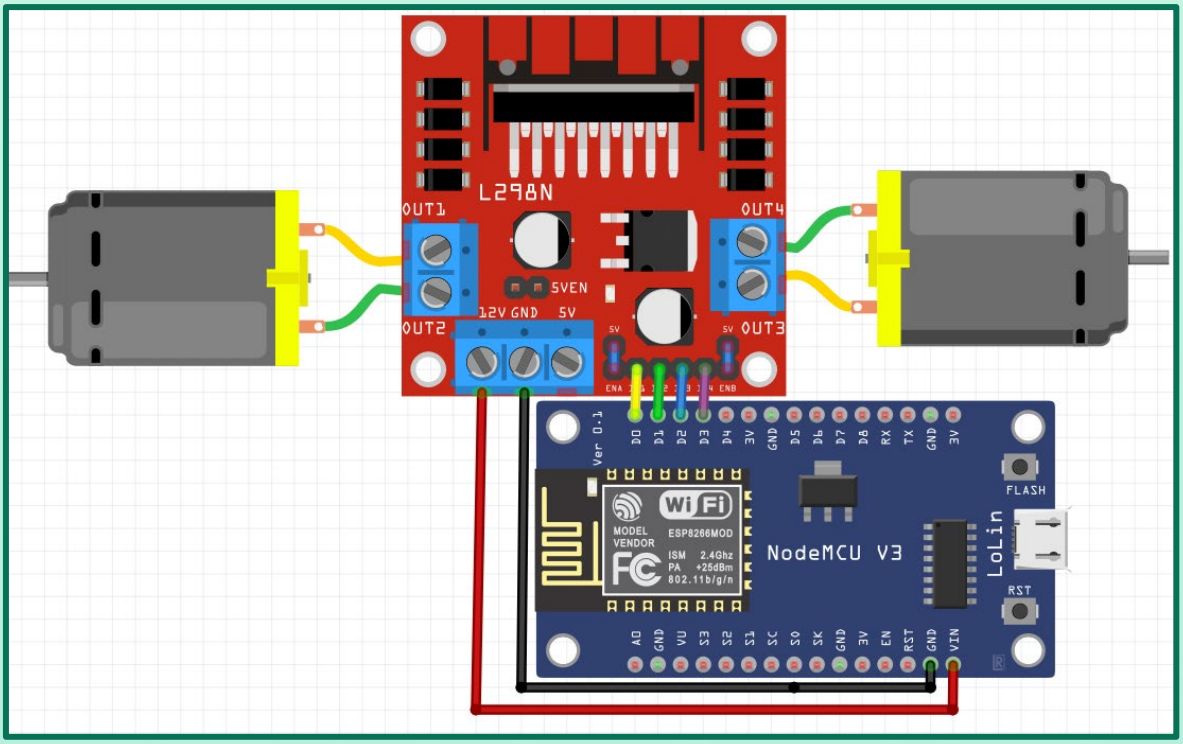
2. MATÉRIEL

- **1 microprocesseur ESP8622 ;**
- **1 driver modèle L298N ;**
- **Câbles de type Dupont**
- **Femelle-femelle ;**
- **Mâle-femelle ;**
- **Mâle-mâle ;**
- **2 moteurs DC;**
- **2 roues ;**
- **Batteries ;**
- **1 câble USB pour connecter le microcontrôleur**
- **Convertisseur de Voltage (Buck Converter)**

Vous pouvez trouver de l'information supplémentaire sur le matériel et une liste de suggestion à la fin du document.

3. MONTAGE

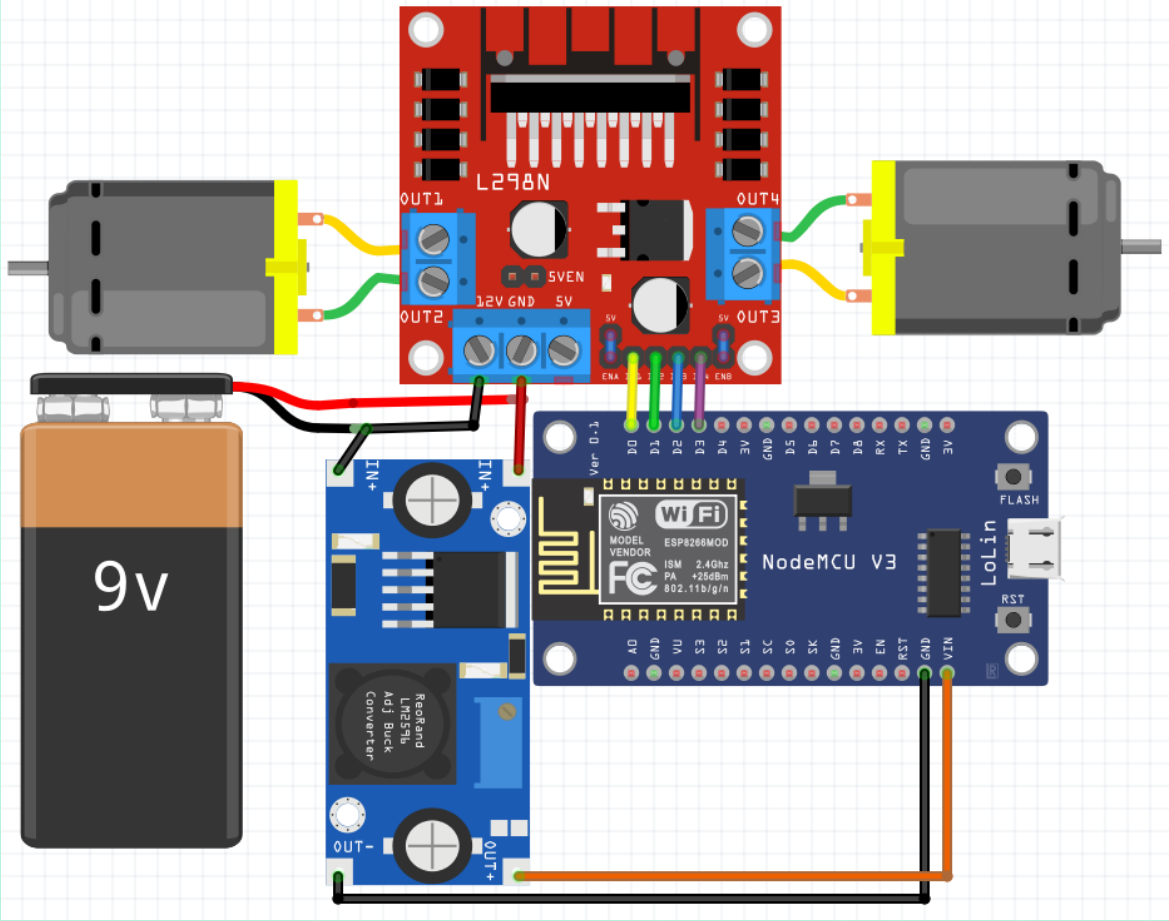
Voici le Montage minimal recommandé (phase de tests) :



L'avantage de ce prototype est qu'il nécessite peu de composants et peut fonctionner directement uniquement à l'aide d'un câble micro-USB. Malheureusement, ce système est difficile à mettre dans un robot, car il doit absolument être connecté par un fil. De plus, ce premier test ne permet pas du tout aux moteurs d'utiliser leur pleine puissance.

Si vous vous sentez à l'aise avec le type de circuit, vous pouvez passer au prochain circuit, qui inclut une batterie et un convertisseur de tensions.

Voici le montage recommandé (sur batteries) :



Notes :

Le convertisseur de tension (bleue pâle) possède une vis d'ajustement. Assurez-vous que la sortie de celui-ci soit bien à 5V avant de le connecté à VIN sur le microcontrôleur esp32 ou esp8266.

La drive de moteur L298N à deux pins ENA et ENB. Assurez-vous que celle-ci soit bien connectée avec les pins de 5V juste à côté.

Pour ce deuxième circuit, vous n'avez plus besoin de fils pour le microcontrôleur. Si vous devez le reprogrammer à ce stade, assurez-vous de débrancher la batterie avant.

4. CODE

4.1 Installer Arduino IDE

Suivre les instructions provenant de ce lien :

Download and install Arduino IDE—Arduino Help Center

Après l'installation de ce logiciel, lancer Arduino IDE.

4.2 Installer Node MCU

Ce logiciel permet de coder de l'Arduino sur un microcontrôleur ESP.

Après le lancement d'Arduino IDE, suivez le chemin suivant.

File > Preferences > Additional Boards Manager URLs

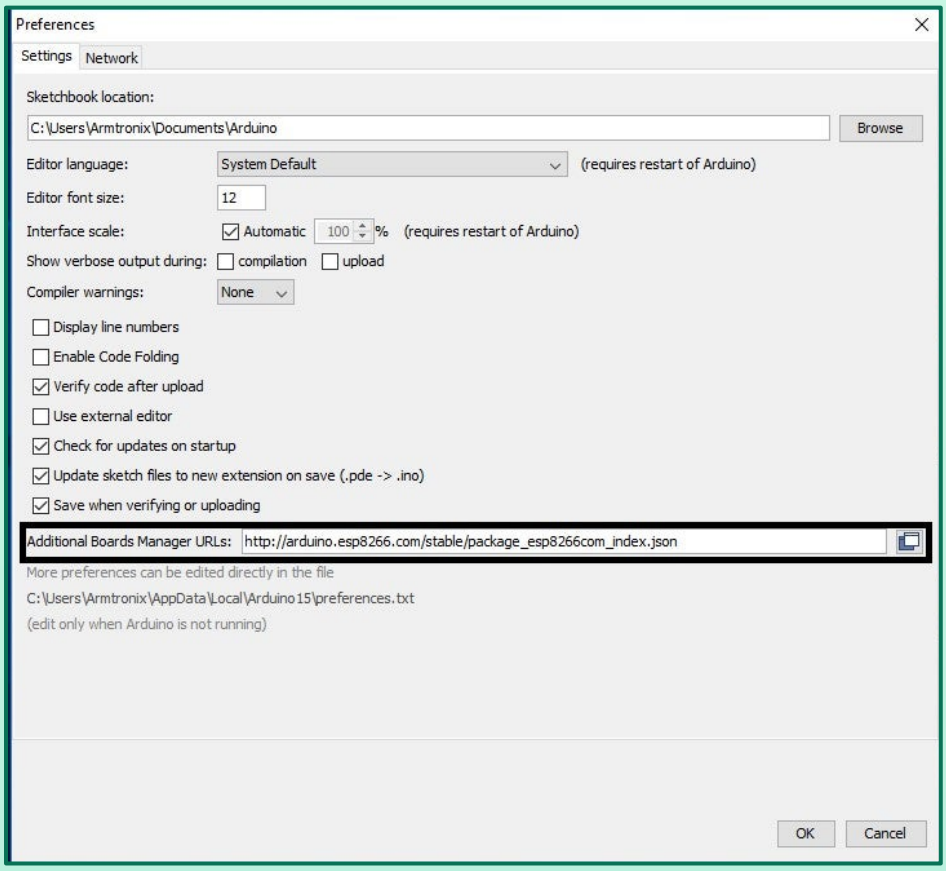
Dans ce champ, copier l'URL suivante.

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

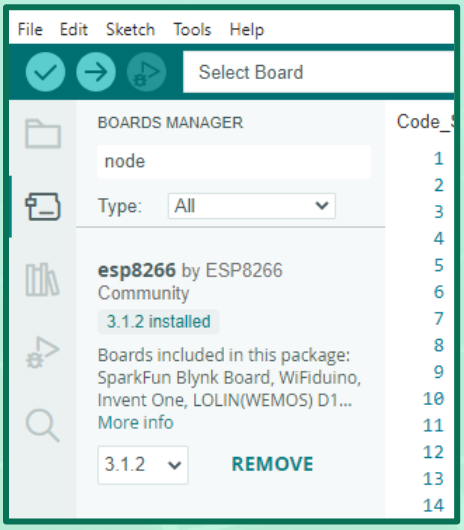
Ou celui-ci pour l'esp32 :

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Ces étapes devraient ressembler à ceci :



Il faut ensuite aller dans l'onglet *Board Manager* d'Arduino IDE, se trouvant à gauche de l'interface générale. Cherchez *Node*, puis installez le programme suggéré.

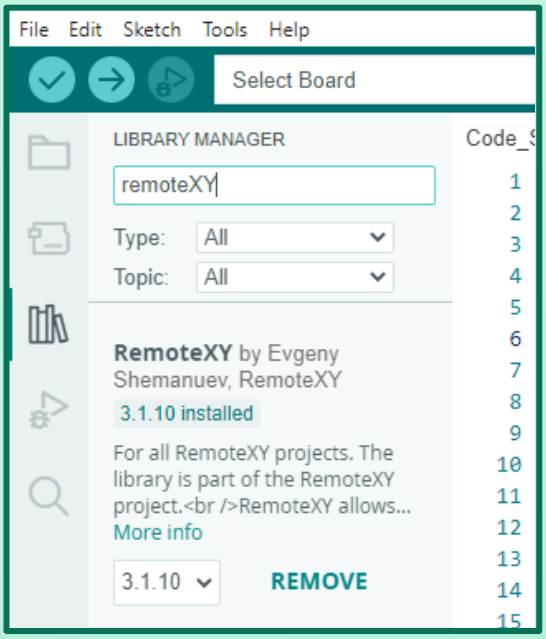


4.3 Installer Remote XY

Cet utilitaire permet de concevoir une manette et l'utiliser à partir d'un cellulaire.

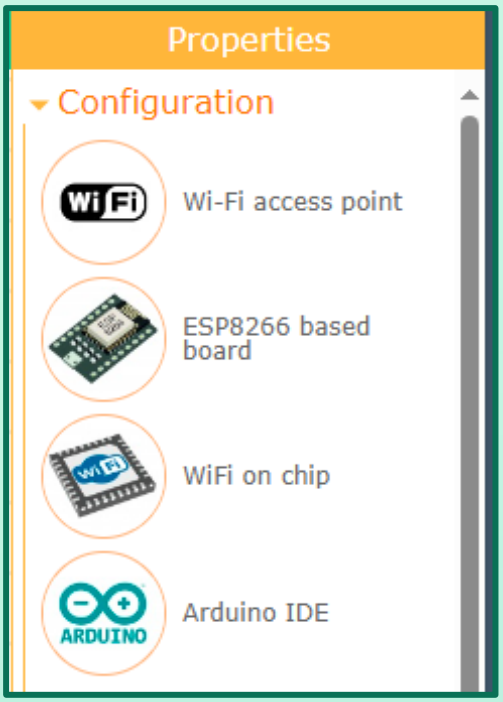
Pour installer cet utilitaire, il faut aller dans l'onglet *Library manager*. Il faut alors chercher *RemoteXY*, puis l'installer.

Finalement, téléchargez l'application RemoteXY sur votre cellulaire.



4.4 Créer sa manette avec Remote XY

Allez sur le site remotexy.com, puis créez votre propre manette. La configuration appropriée (*Propreties*) pour cette formation est présentée ci-dessous. Vous pouvez toutefois utiliser une configuration différente si vous le souhaitez. Veuillez prendre note qu'il y a un maximum d'élément que l'on peut mettre sur la manette, il est donc recommandé de bien réfléchir avant de concevoir votre manette. Par exemple, certaines options vous permettent de mettre plusieurs boutons sur un seul élément.



Votre manette doit se composer de quatre boutons, tous liés à une direction. Renommez-les en *avant, arrière, gauche et droite* grâce à l'onglet *Elements*, tout à droite.

Après avoir fini votre manette, téléchargez votre code avec le bouton *Get source code*.



Copiez tous le bloc entre ces deux éléments.

COPIEZ D'ICI

```
//////////////////////////////////////////////////
//      RemoteXY include library      //
//////////////////////////////////////////////////
                    [...]
                    [...]
                    [...]
                    [...]
                    [...]

//////////////////////////////////////////////////
//      END RemoteXY include      //
//////////////////////////////////////////////////
```

À ICI

Le coller dans votre code, au début. Un exemple de code sera présenté à la prochaine section.

4.5 Exemple de code

```
// Moteur droite
#define MOTOR_R_FWD D0 //
#define MOTOR_R_REV D1 //

// Moteur gauche
#define MOTOR_L_FWD D2 //
#define MOTOR_L_REV D3 //

// Driver setup
int IN1 = D0;
int IN2 = D1;
int IN3 = D2;
int IN4 = D3;

//////////////////////////////////////////////
//      RemoteXY include library      //
//////////////////////////////////////////////

// RemoteXY select connection mode and include library
#define REMOTEXY_MODE__ESP8266WIFI_LIB_POINT
#include <ESP8266WiFi.h>
```

```
#include <RemoteXY.h>

// RemoteXY connection settings
#define REMOTEXY_WIFI_SSID "Bolide"
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "12345678"
#define REMOTEXY_SERVER_PORT 6669

// RemoteXY configurate
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =  // 46 bytes
 { 255,4,0,0,0,39,0,16,31,1,1,0,26,21,12,12,2,31,0,1,
 0,8,40,12,12,2,31,0,1,0,43,39,12,12,2,31,0,1,0,26,
 58,12,12,2,31,0 };

// this structure defines all the variables and events of your control interface
struct {

   // input variables
 uint8_t avant; // =1 if button pressed, else =0
 uint8_t gauche; // =1 if button pressed, else =0
 uint8_t droite; // =1 if button pressed, else =0
 uint8_t arriere; // =1 if button pressed, else =0

   // other variable
 uint8_t connect_flag;  // =1 if wire connected, else =0

} RemoteXY;
#pragma pack(pop)

/////////////////////////////////////////////
//       END RemoteXY include       //
/////////////////////////////////////////////

void setup() {
 RemoteXY_Init();

 // Définir pins comme sorties
 pinMode(MOTOR_L_FWD, OUTPUT);
 pinMode(MOTOR_L_REV, OUTPUT);

 pinMode(MOTOR_R_FWD, OUTPUT);
 pinMode(MOTOR_R_REV, OUTPUT);

  // pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  // pinMode(PIN_BUTT, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
 RemoteXY_Handler ();

 if (RemoteXY.avant==1) {

  // Moteurs Left + Right avant
  digitalWrite(MOTOR_R_FWD, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_L_FWD, HIGH);
```

```
  digitalWrite(MOTOR_R_REV, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_L_REV, LOW);
 }
void loop() {
 RemoteXY_Handler ();

 if (RemoteXY.avant==1) {

  // Moteurs Left + Right avant
  digitalWrite(MOTOR_R_FWD, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_L_FWD, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_R_REV, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_L_REV, LOW);
 }

 else if (RemoteXY.arriere==1) {

  // Moteurs Left + Right arrière
  digitalWrite(MOTOR_R_REV, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_L_REV, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_R_FWD, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_L_FWD, LOW);
 }

 else if (RemoteXY.droite==1) {

  // Moteur Left avant
  digitalWrite(MOTOR_R_FWD, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_L_FWD, HIGH);
  // Moteur Right arrière
  digitalWrite(MOTOR_R_REV, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_L_REV, LOW);
 }

 else if (RemoteXY.gauche==1) {

  // Moteur Right avant
  digitalWrite(MOTOR_R_FWD, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_L_FWD, LOW);
  // Moteur Left arrière
  digitalWrite(MOTOR_R_REV, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_L_REV, HIGH);
 }

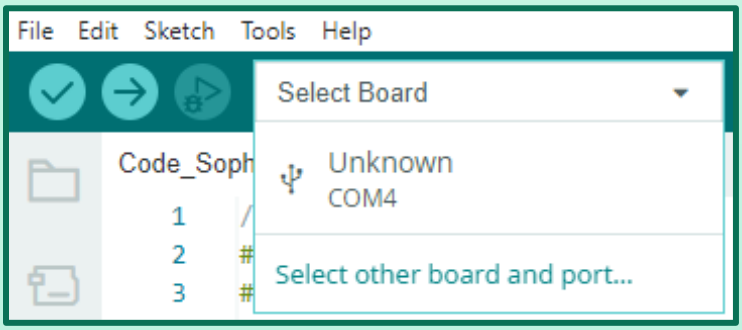
 else {

  // Moteurs Left + Right à 0
  digitalWrite(MOTOR_R_FWD, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_L_FWD, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_R_REV, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_L_REV, LOW);
 }
}
```

4.6 Télécharger le code sur l'ESP8266

Quand votre code est terminé, il est maintenant temps de le télécharger sur votre microcontrôleur.

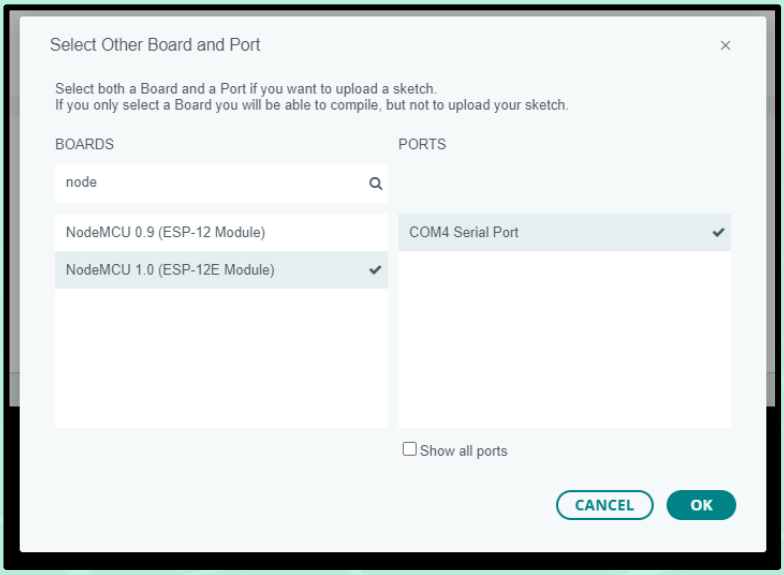
Pour ce faire, il faut commencer par déterminer quel port USB est connecté à votre microcontrôleur. Pour ce faire, aller dans la section Select *Board*, en haut à gauche.



Avec un fil USB micro, connectez votre ESP8266. Sélectionnez le port qui est apparu directement après la connexion de votre appareil. Le déconnecter et reconnecter au besoin.

Clickez maintenant sur *Select other board and port...*

L'interface suivante apparaitra.



Sélectionnez le port lié à votre ESP et cherchez node. Sélectionnez *NodeMCU* 1.0 et faites OK.

Pour télécharger votre code, faire la flèche → (*Upload*) tout en haut à gauche.

5. CONSTRUCTION

Faites comme vous voulez, tant que ça roule ! Vous pouvez utiliser des articles recyclés ou bien du matériel de Dollarama pour des robots à bas prix. Pour vous lancer un défi, vous pouvez modéliser votre robot en 3D et/ou imprimez vos pièces en 3D. Après tout, les combats sont non destructifs.

5.1 Servomoteurs

De nombreux robots utilisent un type de moteur appelé les servomoteurs. Ceux-ci peuvent se déplacer sur 180 selon un angle précis. Essayer vous nouvelles compétences pour ajouter ce type de moteur à votre circuit. Voici un code qui permet de faire fonctionner un servomoteur avec un balayage de 180 dégrée à droite et à gauche. :

```
#include <Servo.h>

Servo myservo;  // créé l'instance de servomoteur

int pos = 0;   // variable de base du servomoteur

void setup() {
 myservo.attach(9);  // attribue la pin 9 au servomoteur
}

void loop() {
 for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // balayage de 0 à 180
  // in steps of 1 degree
  myservo.write(pos);          // dit au servo de se positionner à la valeur de "pos"
  delay(15);                   // attend 15ms pour être sur que le servo s'est bien rendu.
 }
 for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // balayage de 180 à 0
  myservo.write(pos);          // dit au servo de se positionner à la valeur de "pos"
  delay(15);                   // attend 15ms pour être sur que le servo s'est bien rendu.
 }
}
```

6. SOURCES

“Download and install Arduino IDE,” Arduino Help Center, Jun. 23, 2025. https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360019833020-Download-and-install-Arduino-IDE

Instructables, “Steps to setup Arduino IDE for NODEMCU ESP8266,” Instructables, Sep. 29, 2017. https://www.instructables.com/Steps-to-Setup-Arduino-IDE-for-NODEMCU-ESP8266-WiF/

“RemoteXY library.” https://remotexy.com/en/library/

“Simple Robot Chassis Kit,” Canada Robotix. https://www.canadarobotix.com/collections/wheeled-platfom-kits/products/2794

“ESP32 Development Board (ESP-WROOM-32 with WiFi and Bluetooth),” Canada Robotix. https://www.canadarobotix.com/products/2594